Solución de la pregunta 31

GEOMETRÍA · DIAGONAL Y VOLUMEN DEL CUBO

La diagonal de un cubo mide 6 cm. ¿Cuál es su volumen?

A) $216\ \text{cm}^3$

B) $24\sqrt{3}\ \text{cm}^3$

C) $8\sqrt{3}\ \text{cm}^3$

D) $72\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Arista**
   $a\sqrt{3} = 6 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$.
2. **Volumen**
   $(2\sqrt{3})^3 = 8 \cdot 3\sqrt{3}$.
3. **Resultado**
   $24\sqrt{3}\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la diagonal como arista.

C) Calcula a^3 con $a = 2\sqrt{3}$ como $8\sqrt{3}$.

D) Calcula el área total con $a^2 = 12$.

Idea clave. $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$.